

Aula 13 – Explorando o BD da PNAD por SQL

A PNAD é uma **pesquisa domiciliar** realizada anualmente, que investiga diversas características da população, tais como educação, trabalho e rendimento. A pesquisa possui dois questionários principais, um para coletar dados de **domicílios** e o outro para coletar dados de **pessoas** (moradores dos domicílios).

Para esta lista de exercícios, foi elaborado um BD SQLite contendo uma versão (muito) simplificada da pesquisa que pode ser obtido no seguinte endereço: <https://github.com/edubd/bd/blob/main/pnad.zip>.

O BD possui 8 **tabelas** apresentadas no modelo lógico mostrado na Figura 1. O **dicionário de dados** do BD (descrição detalhada das tabelas e seus campos) é apresentado nas páginas subsequentes. É importante que você analise e compreenda este projeto de BD antes de tentar resolver os exercícios propostos.

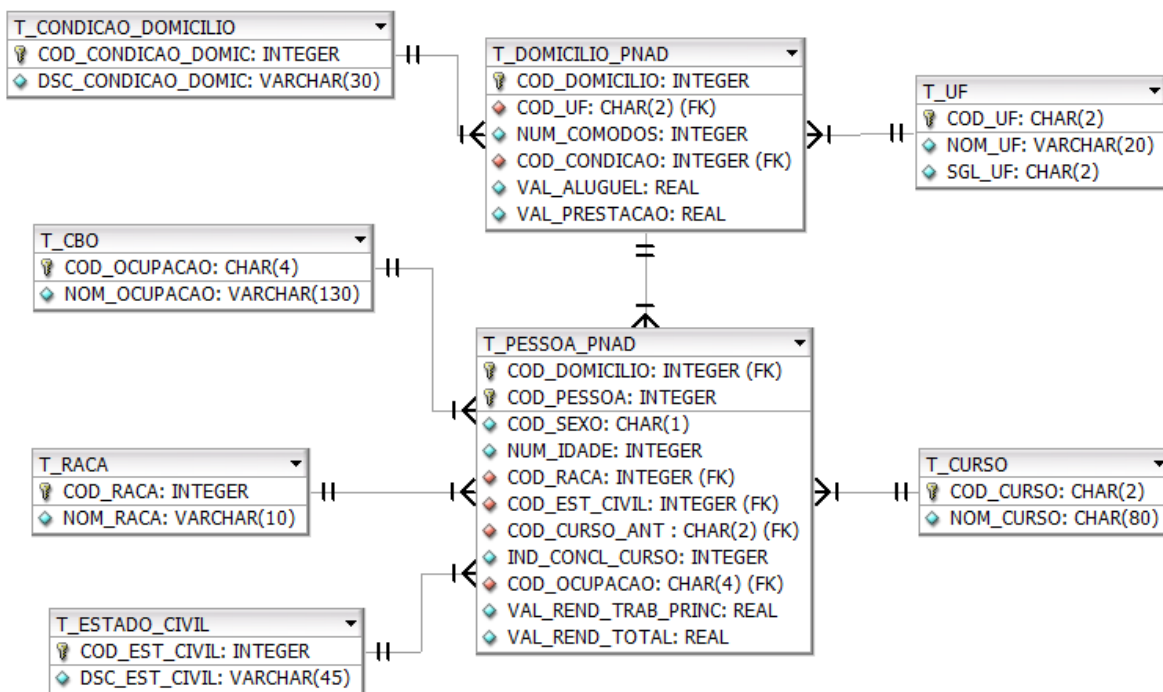


Figura 1. Projeto Lógico do BD da PNAD 2013

Dicionário de Dados

T_DOMICILIO_PNAD

Esta é uma das tabelas principais: armazena os dados dos questionários dos domicílios pesquisados na PNAD 2013

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_DOMICILIO	INTEGER	PK	NN	Código do domicílio. PK
COD_UF	CHAR(2)		NN	Código da UF onde município está localizado. FK (T_UF)
NUM_COMODOS	INTEGER		NN	Número de cômodos do domicílio
COD_CONDICAO	INTEGER			Condição de ocupação do domicílio. FK (T_CONDICAO_DOMICILIO)
VAL_ALUGUEL	REAL			Aluguel mensal pago no mês de referência. NULL = Não aplicável ou não informado.
VAL_PRESTACAO	REAL			Prestação mensal paga no mês de referência. NULL = Não aplicável ou não informado.

T_CONDICAO_DOMICILIO

Tabela auxiliar. Condição de ocupação do domicílio.

- 1 Próprio - já pago
- 2 Próprio - ainda pagando
- 3 Alugado
- 4 Cedido por empregador
- 5 Cedido de outra forma
- 6 Outra condição

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_CONDICAO_DOMIC	INTEGER	PK	NN	Código. PK
DSC_CONDICAO_DOMIC	VARCHAR(30)		NN	Descrição.

T_UF

Tabela auxiliar. Unidades da Federação (código IBGE, nome e sigla)

11 Rondônia	12 Acre	13 Amazonas	14 Roraima
15 Pará	16 Amapá	17 Tocantins	21 Maranhão
22 Piauí	23 Ceará	24 Rio Grande do Norte	25 Paraíba
26 Pernambuco	27 Alagoas	28 Sergipe	29 Bahia
31 Minas Gerais	32 Espírito Santo	33 Rio de Janeiro	35 São Paulo
41 Paraná	42 Santa Catarina	43 Rio Grande do Sul	50 Mato Grosso do Sul
51 Mato Grosso	52 Goiás	53 Distrito Federal	

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_UF	CHAR(2)	PK	NN	Código IBGE da UF. PK
NOM_UF	VARCHAR(20)		NN	Nome da UF
SGL_UF	CHAR(2)		NN	Sigla da UF

T_PESSOA_PNAD

Esta é a outra tabela principal: armazena os dados dos questionários das pessoas pesquisadas na PNAD 2013

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_DOMICILIO	INTEGER	PK	NN	Código do domicílio. PK. FK (T_DOMICILIO_PNAD)
COD_PESSOA	INTEGER	PK	NN	Código da pessoa. PK (ex: 1 = Pessoa 1 do domicílio; 2 = Pessoa 2 do domicílio; etc)
COD_SEXO	CHAR(1)		NN	Sexo. 'M'=Masculino; 'F'=Feminino
NUM_IDADE	INTEGER		NN	Idade do morador na data de referência
COD_RACA	INTEGER		NN	Cor ou raça. FK (T_RACA)
COD_EST_CIVIL	INTEGER			Estado Civil. FK (T_ESTADO_CIVIL). NULL se não aplicável.
COD_CURSO_ANT	CHAR(2)		NN	Curso mais elevado que frequentou. NULL se não aplicável ou não informado.
IND_CONCL_CURSO	INTEGER			Concluiu este curso que frequentou? 0=Não; 1=Sim; NULL=Não aplicável.
COD_OCUPACAO	CHAR(4)			Código da ocupação no trabalho principal da semana de referência. NULL se não aplicável. FK (T_CBO).
VAL_REND_TRAB_PRINC	REAL			Rendimento mensal do trabalho principal para pessoas de 10 anos ou mais de idade
VAL_REND_TOTAL	REAL			Rendimento mensal de todos os trabalhos para pessoas de 10 anos ou mais de idade

T_CBO

Tabela auxiliar. Classificação Brasileira de Ocupações - CBO-Domiciliar (IBGE-CONCLA)

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_OCUPACAO	CHAR(4)	PK	NN	Código da ocupação (4 dígitos). PK.
NOM_OCUPACAO	VARCHAR(130)		NN	Nome da ocupação

T_CURSO

Tabela auxiliar. Cursos

- 01 Elementar (primário)
- 02 Médio 1º ciclo (ginasial, etc.)
- 03 Médio 2º ciclo (científico, clássico, etc.)
- 04 Regular do ensino fundamental ou do 1º grau
- 05 Regular do ensino médio ou do 2º grau
- 06 Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau
- 07 Educação de jovens e adultos ou supletivo de ensino médio ou do 2º grau
- 08 Superior de graduação
- 09 Mestrado ou doutorado
- 10 Alfabetização de jovens e adultos
- 11 Creche
- 12 Classe de alfabetização - CA
- 13 Maternal, jardim de infância etc.

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_CURSO	CHAR(2)	PK	NN	Código. PK
NOM_CURSO	CHAR(80)			Nome do curso.

T_ESTADO_CIVIL

Tabela auxiliar. Estado civil

0 Solteiro(a)
 1 Casado(a)
 3 Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente
 5 Divorciado(a)
 7 Viúvo(a)

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_EST_CIVIL	INTEGER	PK	NN	Código. PK
DSC_EST_CIVIL	VARCHAR(45)		NN	Descrição

T_RACA

Tabela auxiliar. Cor ou raça da pessoa.

0 Indígena
 2 Branca
 4 Preta
 6 Amarela
 8 Parda

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Comment
COD_RACA	INTEGER	PK	NN	Código. PK
NOM_RACA	VARCHAR(10)		NN	Nome da raça.

Efetue o download do banco de dados SQLite da PNAD em <https://github.com/edubd/bd/blob/main/pnad.zip> e configure-o no Letos. Em seguida, utilize o comando SELECT da SQL sobre a base da PNAD para descobrir as respostas para as questões a seguir.

1. Qual o **total de domicílios** pesquisados na PNAD 2013? E qual o **total de pessoas** entrevistadas?
2. Quais são os **valores distintos** de número de cômodos em T_DOMICILIO_PNAD? Apresente a listagem em ordem ascendente.
3. Gerar uma **tabela de frequência** que mostre o **total de domicílios por número de cômodos**. Desta vez, ordene descendente pela frequência.
4. Computar os valores **mínimo, máximo e médio** da **renda mensal total** das pessoas entrevistadas pela PNAD 2013.

5. Computar os valores **mínimo, máximo e médio da renda mensal total** das pessoas com 30 ou mais anos e com o curso superior concluído. **Obs.: uma pessoa com o superior completo é aquela que concluiu o superior ou a pós-graduação ou está cursando a pós-graduação.** Alguma diferença notável em relação ao resultado anterior?

6. Gerar uma tabela de resultados **agregados por nome da raça e sexo**, que indique o total de pessoas do estrato e o valor médio da renda mensal total, **considerando apenas as pessoas que possuem 18 anos ou mais**. Ordene pelo valor médio da renda de forma descendente.

Raça	Sexo	Total_Pessoas	Renda_Media
Amarela	M	512	3126.1408450704225
Branca	M	52619	2380.156885667524
...			
Indígena	F	567	843.9471698113208

7. Listar o código do domicílio, nome da UF e descrição da condição do domicílio de todos os domicílios onde residam **pessoas com mais de 80 anos ou com menos de 1 ano**. Ordenar pelo código do domicílio.

8. Gerar uma tabulação que apresente o valor médio da **renda do trabalho principal por nome da ocupação**. Manter na tabela apenas as ocupações com média salarial acima de R\$ 1000,00. Ordene pelo valor, descendente.

JUIZES E DESEMBARGADORES	18391.666666666668
PROMOTORES, DEFENSORES PÚBLICOS E AFINS	13996.87
PROCURADORES DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	12944.16
...	
GUARDAS E VIGIAS	1007.9692020531965

Qual o valor em quantidade de salários mínimos para as 10 profissões mais bem remuneradas? (considere o salário mínimo de 2013).

9. Para todos os domicílios da PNAD localizados na **Região Sul**, recuperar: o código do domicílio, sigla da UF, e o código, idade, nome do curso mais elevado que frequentou (independente de ter concluído ou não) e nome da profissão de cada morador. A listagem deve incluir:

- Domicílios sem moradores.
- Pessoas sem curso cadastrado.
- Pessoas sem profissão cadastrada.

10. Alterar a consulta anterior da seguinte forma:

- Acrescentar a renda do trabalho principal.
- Recuperar pessoas de **todo o Brasil** e não apenas da Região Sul
- Listar apenas pessoas cujo nome da ocupação seja um dos seguintes:
 - PROFISSIONAIS DA ESTATÍSTICA
 - TÉCNICOS EM ESTATÍSTICA
 - ANALISTAS DE SISTEMAS
 - PROGRAMADORES DE INFORMÁTICA
 - TÉCNICOS EM PROGRAMAÇÃO
 - PROFISSIONAIS DA MATEMÁTICA
- Ordenar pela renda do trabalho principal de forma descendente.
- Não listar quem estiver sem a renda cadastrada